Практическая работа 5

Модель реализации и развёртывания системы

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

1 Цель и задание

Цель — определить логическую и физическую организацию системы. Задание — построить диаграммы компонентов и развёртывания, описать взаимодействия и распределение классов. Результат данной работы — проект модели реализации; разработка работающего прототипа в состав сдаваемого комплекта не включена.

2 Архитектурное решение

Для пилота предлагается модульное веб-приложение: браузерный интерфейс, сервер прикладных функций, реляционная база данных и фоновый обработчик интеграции. Доменные модули размещаются в одном приложении с явными интерфейсами. Такое решение уменьшает количество независимо развёртываемых частей при сохранении границ ответственности.

Предлагаемый технологический вариант — C# и ASP.NET Core для серверной части, PostgreSQL для данных, HTML-интерфейс в браузере. Эти технологии выбраны для учебного проекта и не характеризуют существующий стек компании. Версии платформ и библиотек выбираются при подготовке реализации с учётом поддержки и совместимости. UML-компоненты и узлы обозначены по [S05].

3 Распределение классов по компонентам

Компонент	Состав	Ответственность
Web UI	Формы клиента, сделки, КП, договора, заказа и отчёта	Ввод, проверка формата и отображение результата; бизнес-доступ проверяет сервер.
Application	OfferService, OrderService, ReportService; модули клиентов и доступа	Команды, транзакционные сценарии, согласование, воронка.
Domain	Client, Contact, User, Deal, Offer, OfferLine, Product, Approval, Contract, ServiceOrder	Состояния, инварианты и допустимые переходы. Размещается внутри прикладного приложения.
Persistence	Репозитории и IUnitOfWork; таблицы outbox, inbox и аудита	Долговременное хранение, уникальные ключи и атомарная фиксация.
Integration Worker	Обработчик outbox, IProvisioningGateway, обработчик входящих событий	Повторная доставка, сопоставление externalId и защита по eventId.
Identity Provider	Внешний провайдер идентификации	Выдача утверждения личности; права на объекты остаются в ИС.

4 Взаимодействие компонентов

Начало	Тип начала	Конец	Тип конца
Web UI	Компонент потребитель HTTPS API	Application	Компонент поставщик прикладного API
Application	Компонент потребитель идентификации	Identity Provider	Внешний компонент поставщик OIDC
Application	Компонент потребитель IUnitOfWork	Persistence	Компонент поставщик транзакций
Application	Компонент создатель команд outbox	Integration Worker	Компонент обработчик очереди доставки
Integration Worker	Компонент потребитель репозитория	Persistence	Компонент поставщик хранилища
Integration Worker	Компонент потребитель IProvisioningGateway	Система подключения	Внешний компонент приёма заказов и статусов

Интерфейсы описывают предлагаемые контракты проекта. Обозначение системы подключения не утверждает существование публичного API компании. Детальная схема сообщений, адреса и способ аутентификации адаптера согласуются с владельцем внешнего контура перед реализацией.

5 Контракт обмена и обработка отказов

Сообщение	Минимальный состав	Обработка
CreateOrder	orderId, key, contractId, clientId, lines[], createdAt	Получатель должен возвращать один результат для повторов key. Тело сохраняется для расследования.
OrderAccepted	key, externalId, acceptedAt	ИС связывает внутренний заказ с внешним идентификатором.
OrderStatusChanged	eventId, externalId, status, occurredAt, revision	Уникальность eventId и монотонность revision защищают от повторов и запоздавших статусов.
Ошибка или таймаут	orderId, attempt, code, nextRetryAt	Повтор с ограничением частоты; после порога создаётся задача специалисту.
Сверка состояния	externalId и последний известный revision	Периодическая сверка исправляет пропуск события; не создаёт новый заказ.

Заказ и запись outbox сохраняются в одной транзакции. Обработчик отправляет событие и помечает попытку после получения ответа. Гарантия доставки — как минимум один раз; отсутствие дублей бизнес-операции обеспечивается идемпотентным key и согласованным поведением получателя. Если внешний контракт не поддерживает key, требуется промежуточный адаптер согласования повторов; считать такую интеграцию готовой до проверки нельзя.

6 Распределение по узлам

Узел	Размещаемые части	Проектный ориентир
Рабочая станция	Современный браузер и Web UI	Обычный офисный ПК; доступ по HTTPS. Отдельный клиентский сервер не требуется.
Контур приложения	Reverse proxy, Web API, Integration Worker	Предварительно 4 vCPU, 8 ГБ RAM; Worker может быть отдельным процессом на том же узле.
Узел данных	PostgreSQL, бизнес-таблицы, outbox, inbox, аудит	Предварительно 4 vCPU, 16 ГБ RAM, SSD от 100 ГБ; прямой доступ рабочих станций запрещён.
Хранилище файлов	Версии КП и подписанные документы	Планирование объёма по числу и размеру документов; разграничение доступа через приложение.
Эксплуатационный контур	Метрики, журналы и резервные копии	Отдельное место хранения копий; проверяемое восстановление.
Внешний контур	IdP и система подключения	Логические узлы; их фактическая конфигурация не определена открытыми материалами.

Ориентиры относятся к 50 учётным записям, 25 одновременным пользователям и 10 000 активным сделкам. Это исходная гипотеза для испытаний, а не подтверждённая производительность. В пилоте достаточно одного прикладного и одного серверного узла данных; промышленная отказоустойчивость требует отдельного расчёта.

Категория	Учётные записи в модели	Нужные компоненты
Менеджеры	40	Web UI, клиенты, сделки, КП, договоры и заказы
Руководители	3	Отчёты и согласование
Юристы	2	Документы и решения по условиям
Специалисты подключения	2	Заказы и журнал обмена
Администратор	1	Доступ и справочники
Специалисты эксплуатации	2	Мониторинг и восстановление
Всего	50	До 25 одновременных сеансов

Распределение учётных записей — предложенный профиль испытаний пилота, а не штатная численность подразделений компании. Команда разработки из шести участников в этот расчёт пользователей не входит.

7 Каналы связи и эксплуатация

Браузер обращается к приложению по HTTPS, порт 443. Сервер приложения соединяется с базой по SQL через TLS, проектный порт 5432; соединение разрешается

только из серверного контура. Адаптеры внешних систем используют согласованные HTTPS-каналы. Файлы выдаются только после проверки прав на связанный документ.

Для пилота предлагается использовать существующую корпоративную сеть, проверив доступность серверов и задержку. При недостаточной связи сначала измеряются профиль запросов и объём файлов, затем выбирается расширение канала. Номинальная полоса сети не назначается как установленный факт. Секреты подключения хранятся вне исходных текстов; журналы исключают пароли и содержимое документов.

Резервные копии создаются ежедневно, отдельно от основных данных. Восстановление проверяется в выделенном контуре с целевыми RPO 24 ч и RTO 4 ч. Контролируются доля ошибок API, время отклика, возраст старейшего outbox-события и число заказов без свежего статуса.

8 Итерации будущей реализации

Итерация	Результат	Условие завершения
1 Основа	Клиенты, сделки, роли и история контактов	Проходят FR01 FR02 FR07 FR10 и запись аудита.
2 Документы	Версии КП, решения и договоры	Утверждение относится к версии; заказ без подписи блокируется.
3 Обмен и контроль	Заказы, повторная доставка, статусы и воронка	Проверены таймаут, повтор key, повтор eventId и сверка отчёта.
4 Приёмка и пилот	Проверки качества, инструкции и план отката	Пройдено восстановление; устранены критические дефекты.

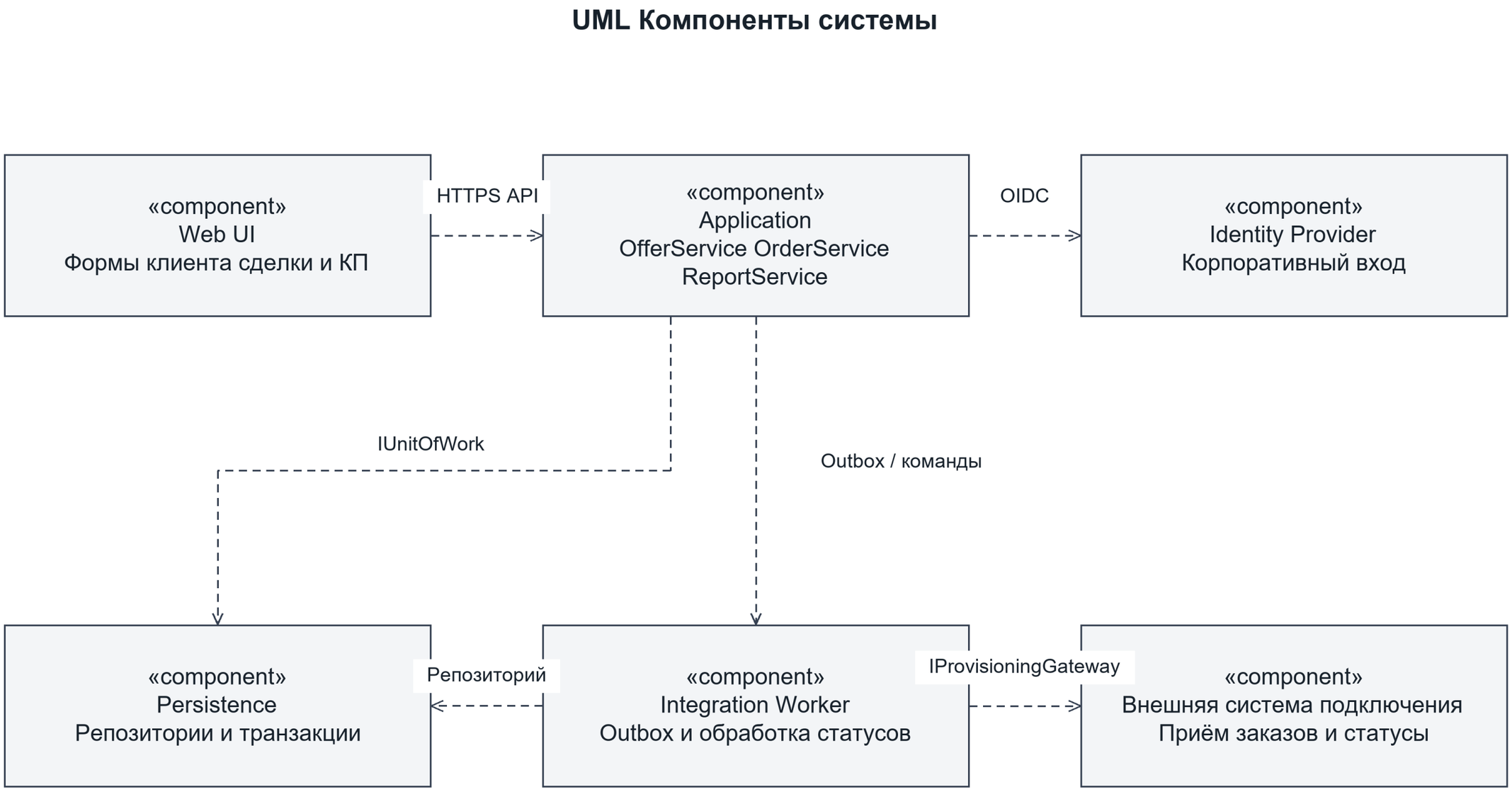
9 Выводы

Классы распределены по компонентам и логическим узлам. Определены прикладные интерфейсы, минимальный контракт обмена и правила восстановления после сбоев. Развёртывание ограничено пилотом; промышленное масштабирование и реальные интеграционные параметры требуют дальнейшей проверки. Диаграммы позволяют переходить к реализации без заявления о готовности программного продукта.

Источники

[S05] OMG Unified Modeling Language Version 2 5 1.
https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML Дата обращения: 20.10.2026.

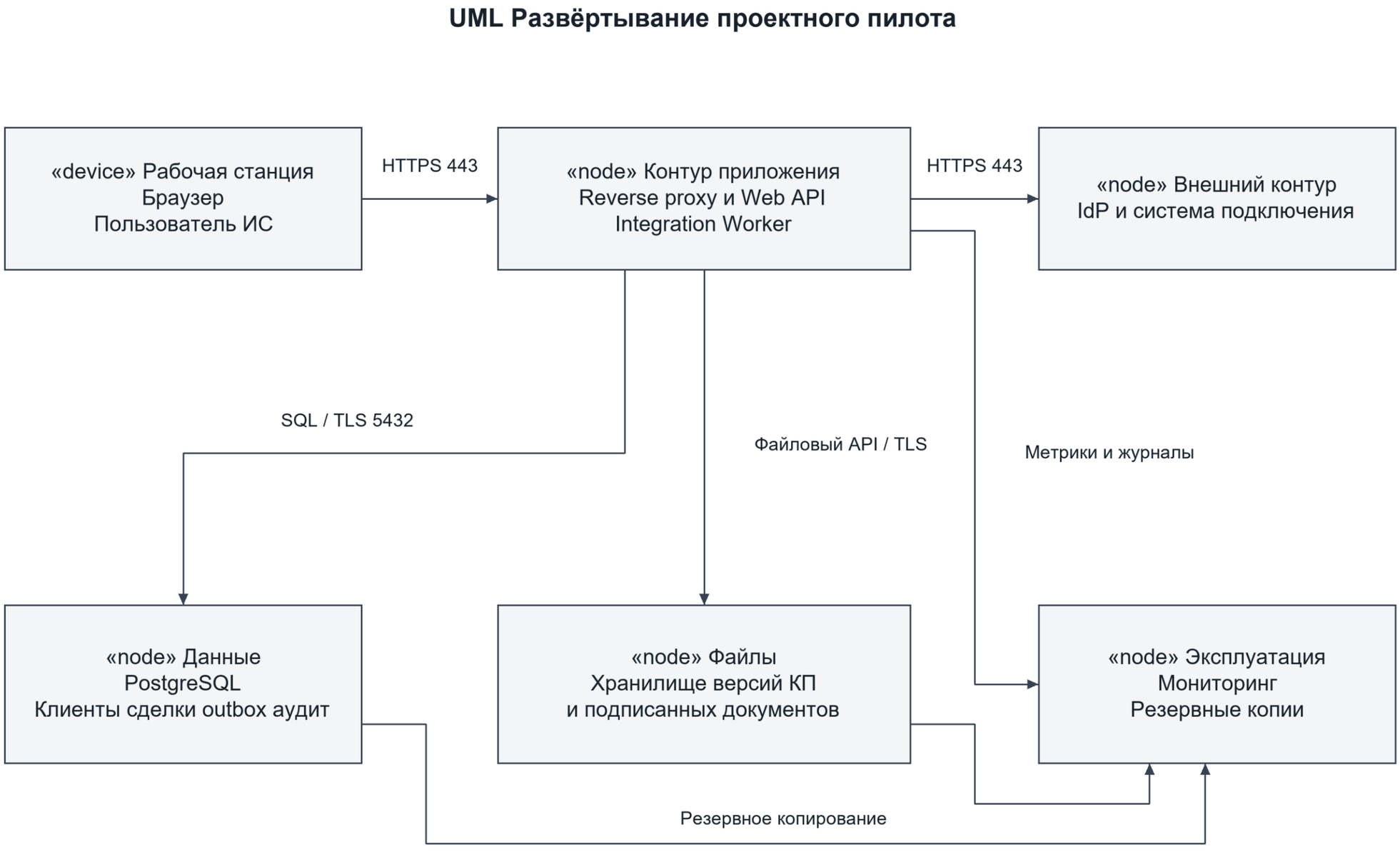
Рисунок 1 Компоненты и зависимости



Контракты интеграции предлагаются для проекта
Диаграмма не утверждает наличие конкретных API или платформ в компании

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

Рисунок 2 Узлы и каналы связи



Размеры узлов и нагрузка задаются как проектная оценка
Внешние системы представлены логически без сведений об инфраструктуре компании

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж